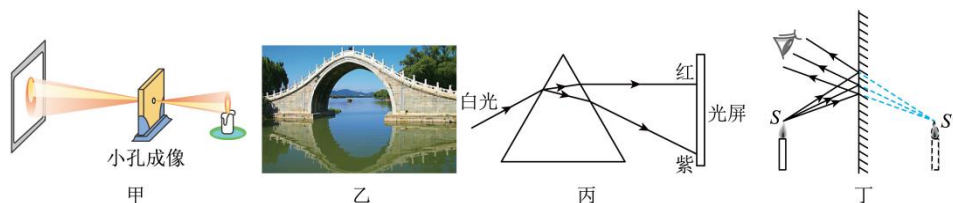


## 物理中考全真模拟试题（四）

### 一、选择题

1. 关于如图所示的光现象，下列说法正确的是（ ）



- A. 甲图将圆形的小孔换成三角形的小孔，成像的形状会改变
- B. 乙图如果湖水水位上升，拱桥通过水面所成的像会变大
- C. 丙图利用玻璃三棱镜分解白光的原理与生活中彩虹的形成原理相同
- D. 图丁蜡烛在平面镜中所成的像可以呈现在光屏上

2. 如图所示是某地举办的“千年古琴·雅韵传声”音乐会。下列有关说法不正确的是（ ）

- A. 古琴发出的声音是由琴弦振动产生的
- B. 听众能分辨出古琴的声音，依据的是声音的音色不同
- C. 演奏时，用力拨动琴弦，可以改变声音的响度
- D. 音乐会现场禁止喧哗，是在人耳处减弱噪声

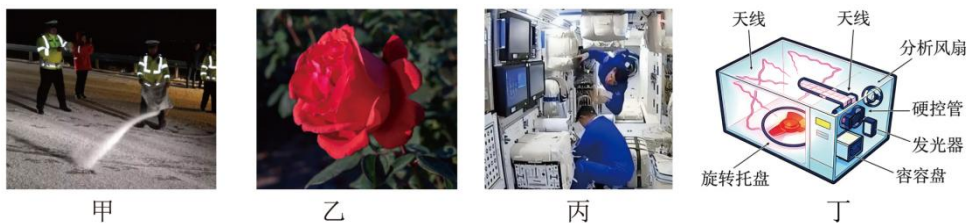


3. 小睿家院子里新安装了一盏太阳能照明灯，如图所示。该灯主要由太阳能电池板、蓄电池、LED 灯珠组成，白天利用阳光发电并储存在蓄电池里，晚上用来供 LED 灯珠发光；灯的开关、亮暗可以用遥控器进行控制。关于这盏太阳能照明灯，下列说法中错误的是（ ）

- A. 太阳能是可再生能源，具有节能环保的优点
- B. 太阳能电池板发电，是利用了电磁感应原理
- C. 遥控器发射红外线来控制灯，红外线属于电磁波
- D. 蓄电池在白天发电时储存化学能，晚上亮灯时则放出电能

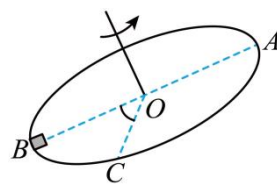


4. 对教材“科学书屋”中内容的说明，正确的是（ ）

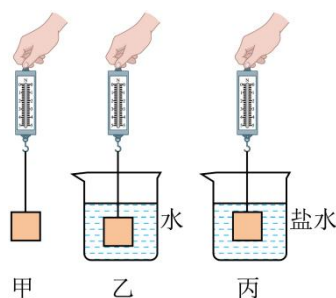


- A. 图甲，工作人员撒盐来降低水的凝固点（冰的熔点），使公路上的积雪熔化
- B. 图乙，仅用绿光灯照射红色的月季花，将看到月季花呈现绿色
- C. 图丙，空间站中处于失重状态的航天员失去惯性且不受地球引力作用
- D. 图丁，微波炉是利用电流的热效应工作的

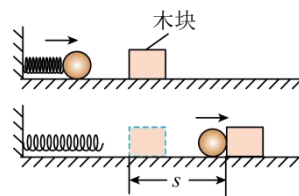
5. 如图所示，放在倾斜圆盘边缘的小物块，恰好随圆盘绕过圆心  $O$  垂直于盘面的转轴一起匀速转动。 $A$ 、 $B$  分别为小物块转动过程中所经过的最高点和最低点， $C$  为圆盘上一点。下列说法正确的是（ ）



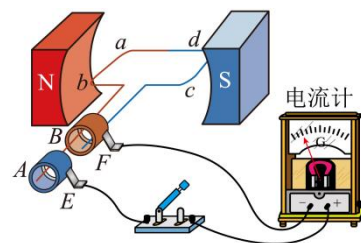
- A. 小物块在转动过程中受到的摩擦力始终指向圆心  
B. 小物块在  $A$  点所受到的重力与此时圆盘对小物块的支持力是一对平衡力  
C. 小物块在  $B$  点所受到的摩擦力与在  $A$  点所受到的摩擦力是一对相互作用力  
D. 小物块在  $C$  点时不处于平衡状态且总共受到三个力的作用
6. 如图是探究浮力的大小跟哪些因素有关的实验情景。图乙中质量为  $100\text{g}$ 、底面积为  $50\text{cm}^2$  的薄壁平底圆柱形容器内盛有  $500\text{g}$  的水，图丙在图乙水中加入了  $50\text{g}$  食盐并充分搅拌溶解、不计溶解后容器内水的体积变化。甲、乙中，弹簧测力计的示数分别为  $3.0\text{N}$  和  $2.0\text{N}$ 。下列说法中正确的是（ ）



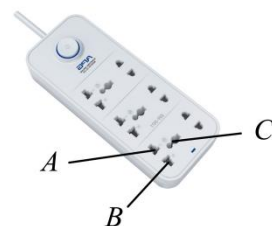
- A. 甲、乙、丙三图探究的是浮力的大小与物体浸在液体中的体积的关系  
B. 图乙中容器对水平桌面的压强为  $1.4 \times 10^7 \text{Pa}$   
C. 图乙中，剪断细线，金属圆柱体沉底后，容器对桌面的压力会增大  $2\text{N}$   
D. 图丙中盐水的密度是  $1.13\text{g/cm}^3$
7. 如图所示，把木块放在水平粗糙的物面上，把弹簧的一端固定在竖直的墙壁上，用一小球水平方向压缩弹簧，松开后，木块被小球向右弹出一段距离，以下说法中正确的是（ ）



- A. 若把木块放在绝对光滑的水平物面上实验，更便于比较小球的动能大小  
B. 木块被弹开是小球弹性势能转化为木块的动能  
C. 弹簧在被小球压缩松开手前其弹性势能最小  
D. 木块得到的机械能一定小于弹簧压缩时的弹性势能
8. 如图所示的装置中，线圈  $abcd$  的  $ab$ 、 $cd$  边分别与金属圆环  $A$ 、 $B$  固定，电刷  $E$ 、 $F$  分别与金属圆环  $A$ 、 $B$  接触，电流计的指针偏转方向可以反映电流的方向。闭合开关后，线圈  $abcd$  顺时针转动到图中位置时，电流计指针往左偏。则（ ）



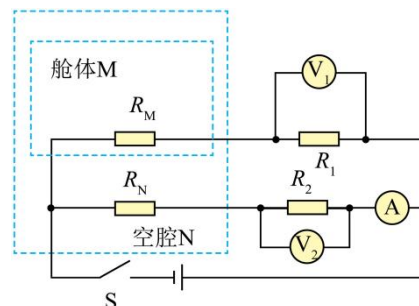
9. 完好的移动插排通电使用时，下列说法正确的是（ ）



- A. 可用湿抹布擦拭插排  
B. 图中  $A$ 、 $C$  插孔之间的电压是  $220\text{V}$   
C. 用测电笔检测  $B$  插孔时，氖管会发光  
D. 可将多个大功率用电器同时接入使用

10. 2025 年 12 月 9 日神舟二十一号乘组顺利完成约 8 小时的第一次出舱活动。出舱时需打开和关闭舱门，而维持航天员正常生活的舱内气体不能泄漏，因此舱门是否密封良好具有决定性作用。为了检验飞船的密封性能，科研人员将待检验的飞船舱体 M 置于一个集气空腔 N 中。如图所示，先向舱体 M 中充入压强为  $1.0 \times 10^5 \text{ Pa}$  的空气，再把空腔 N 抽成真空（气压为 0），若舱体 M 漏气，一段时间后会有空气从舱体 M 进入集气空腔 N 中。其中  $R_M$ 、 $R_N$  是两个完全相同的压敏电阻，其阻值随气体压强的增大而减小。电源电压恒定， $R_1$ 、 $R_2$  为定值电阻且阻值相同。闭合开关 S 后，若舱体 M 漏气，下列说法正确的是（ ）

- A. 电压表  $V_1$  示数增大
- B.  $R_2$  的功率减小
- C. 电压表  $V_2$  与电流表示数之比增大
- D. 随着漏气时间的延长，两电压表示数之差的绝对值逐渐减小



## 二、填空题

11. (3 分)《天工开物》中提到我国的淬火工艺，它是指将高温工件浸入冷的淬火介质中冷却，以提高金属工件性能的一种工艺。工件在冷却过程中是通过\_\_\_\_\_的方式使内能减少的。如图所示的工人将一质量为  $2 \text{ kg}$ 、温度为  $750^\circ\text{C}$  的铁器迅速放入冷水中，当铁器温度降低到  $150^\circ\text{C}$  时取出，此过程铁器放出的热量是\_\_\_\_\_J，相当于完全燃烧\_\_\_\_\_kg 焦炭放出的热量。[ $c_{\text{铁}} = 0.46 \times 10^3 \text{ J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ， $q_{\text{焦炭}} = 3 \times 10^7 \text{ J/kg}$ ]



12. (3 分)无人机送快递为市民的生活带来了极大的便利。在某次取货途中，无人机载着空货箱竖直匀速上升  $36 \text{ m}$  用时  $30 \text{ s}$ 。不计空气阻力， $g$  取  $10 \text{ N/kg}$ 。

- (1)无人机上升时，以地面为参照物，它是\_\_\_\_\_的；
- (2)无人机竖直匀速上升时的速度为\_\_\_\_\_m/s；
- (3)在取货点，工作人员将快递放入货箱，无人机再次升空，竖直匀速上升  $30 \text{ m}$  用时  $30 \text{ s}$ 。已知无人机配备的货箱质量为  $1 \text{ kg}$ ，取货前后两次匀速升空过程中无人机对货箱拉力做功的功率之比为  $1:2$ ，放入货箱的快递质量为\_\_\_\_\_kg。

13. (3 分)国产大飞机 C919 机身大规模使用完全国产化的第三代铝锂合金，使飞机重量显著减轻，这主要利用了第三代铝锂合金的密度\_\_\_\_\_。飞机飞行时与空气摩擦后会带上负电，这是由于飞机\_\_\_\_\_（选填“得到”或“失去”）了电子；如图是飞机着地轮上安装的搭地线，可以在飞机着陆时及时把电荷转移走，则飞机着陆的瞬间，搭地线中电流的方向应是\_\_\_\_\_（选填“从飞机流向大地”或“从大地流向飞机”）。



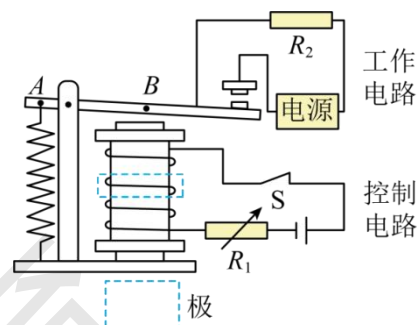
14. (3 分)小余设计了一款恒温电热水器电路，如图所示，控制电路由电磁铁、热敏电阻  $R_1$ （置于水箱中通过

温度实现智能控制）串联而成，工作电路中加热电阻  $R_2$  的阻值为  $44\Omega$ ，衔铁  $AOB$  可以视作轻质杠杆，不计转轴处的摩擦。

(1)S 闭合后，请在答图的虚线框内标出电磁铁的电流方向和极性（“N”或“S”）；

(2)S 闭合后，衔铁仅在弹簧对  $A$  点拉力  $F_A$ 、电磁铁对  $B$  点吸引力  $F_B$  的作用下处于静止状态，根据图示信息可知  $F_A$  \_\_\_\_\_  $F_B$ （选填“大于”“小于”或“等于”）；

(3)工作电路加热时的电流为  $5A$ ，则加热电阻  $R_2$  在  $100s$  内产生的热量为\_\_\_\_\_。



### 三、实验题

15. (6分)在“研究同一直线上二力的合成”实验中，将橡皮筋一端固定，另一端与小圆环相连，如图所示。

（一）把两个弹簧测力计分别通过细绳与小圆环相连后，沿水平方向向右同时拉橡皮筋，将小圆环拉至  $O$  点，并记录两个弹簧测力计的示数  $F_1$ 、 $F_2$ ；

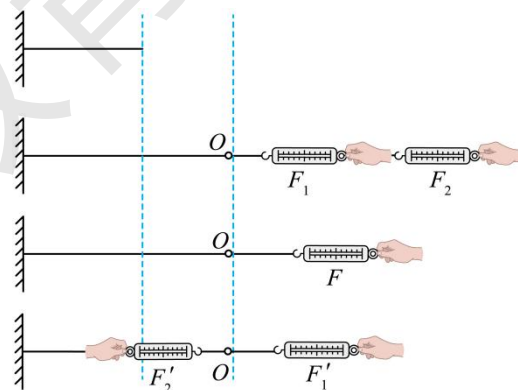
（二）只用一个弹簧测力计拉橡皮筋，将小圆环再次拉到  $O$  点，记下弹簧测力计的示数  $F$ ；

（三）用两个弹簧测力计沿相反的方向水平拉橡皮筋，将小圆环拉至  $O$  点，并记下两个弹簧测力计的示数  $F_1$ 、 $F_2$ 。改变拉力的大小，多做几次实验。实验数据记录如表格。

(1)步骤（二）中，小明认为“拉橡皮筋即可，不必将小圆环再次拉到  $O$  点”。他的观点是\_\_\_\_\_（选填“正确”或“错误”）的。因为我们要让  $F$  与  $F_1$ 、 $F_2$  的合力  $F_{\text{合}}$  具有相同的\_\_\_\_\_；

(2)分析数据，我们得出：同一直线上的两个力，如果方向相同，合力的大小等于这两个力的大小\_\_\_\_\_，合力的方向与这两个力的方向相同；如果方向相反，合力的大小等于这两个力的大小之差，合力的方向与较\_\_\_\_\_的力的方向相同；

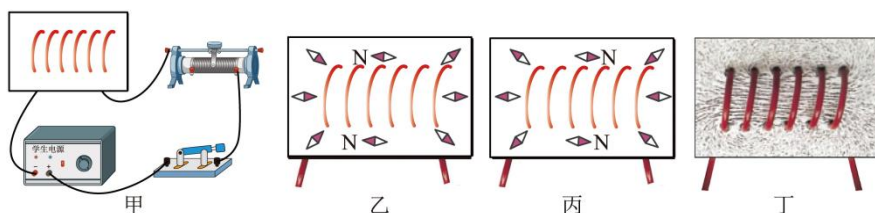
(3)根据实验我们可知：平衡力的合力为\_\_\_\_\_，所以物体受平衡力时，运动状态\_\_\_\_\_（选填“改变”或“不改变”）。



| $F / N$ | $F_1 / N$ | $F_2 / N$ | $F_1' / N$ | $F_2' / N$ |
|---------|-----------|-----------|------------|------------|
| 3       | 2         | 1         | 5          | 2          |
| 3       | 1.8       | 1.2       | 4.6        | 1.6        |
| 3       | 1.5       | 1.5       | 4          | 1          |



16. (4分)在“探究通电螺线管外部磁场的方向”实验中，小明和同学设计了如图甲所示电路。

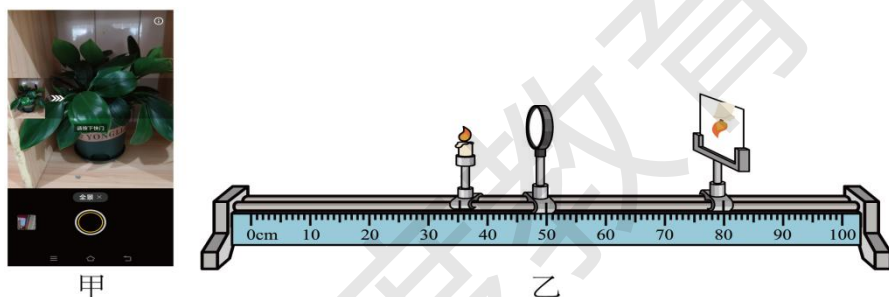


(1)在螺线管周围放置一些小磁针，闭合开关，小磁针静止后指向如图乙所示，此时通电螺线管左端为\_\_\_\_极，断开开关，对调电源的正负极后，再重新闭合电路，最终小磁针静止时的指向如图丙所示，对比图乙和图丙可知通电螺线管的极性与\_\_\_\_有关；

(2)为了探究通电螺线管外部磁场的分布情况，老师在玻璃板面上撒上细铁屑，得到了如图丁的效果。小明用相同的实验器材，想要得到如图丁这样清晰的铁屑分布情况，实验操作中应注意的问题是：\_\_\_\_\_；

(3)另一个小组的同学实验时进行了跟小明组相同的操作过程，发现铁屑的分布形状没有明显变化，其原因可能是\_\_\_\_\_。

17. (4分)小华对智能手机的微距摄影功能产生了兴趣，如图甲所示。为了探究其成像原理，他用一个焦距为  $f = 10.0\text{cm}$  的凸透镜来模拟手机微距镜头，并组装了一套简易的光学实验装置进行探究，如图乙所示。

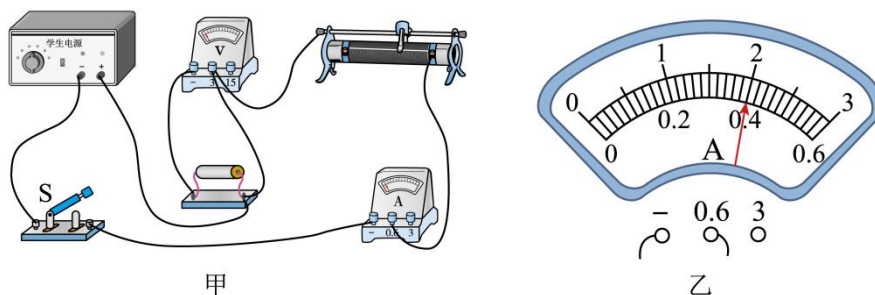


(1)实验前，他需要将蜡烛、凸透镜和光屏（模拟手机图像传感器）的中心调节到同一高度，其目的是\_\_\_\_\_。

(2)将蜡烛移到 20cm 刻度线处时，在光屏上成倒立、\_\_\_\_\_（选填“放大”或“缩小”）的像，保持凸透镜的位置不变，将蜡烛向右移动至如图乙所示的位置，为了在光屏上再次得到清晰的像，应将光屏向\_\_\_\_\_（选填“左”或“右”）移动。

(3)小华又将蜡烛移到某一位置，发现无论怎样移动光屏，都不能在光屏上得到像，可能的原因是\_\_\_\_\_（写出一条即可）。

18. (5分)某同学在探究电流与电阻的关系实验中，电源电压保持 6V 不变，实验用到的定值电阻分别为  $5\Omega$ 、 $10\Omega$ 、 $15\Omega$ 、 $20\Omega$ 、 $25\Omega$ 。



(1)该同学连接了如图甲所示的实物图，其中有一根导线连接错误，请在这根导线上打“×”，并补画出正确的那根导线。

- (2)电路改接正确后，闭合开关，移动滑动变阻器的滑片，发现电流表无示数，电压表有示数，造成这一现象的原因可能是\_\_\_\_\_。
- (3)排除故障后，接入 $5\Omega$ 的定值电阻，调节滑动变阻器的滑片直至电压表示数为目标值，记下电流表的示数如图乙所示，此时电压表示数为\_\_\_\_\_V。该同学按照由小到大的顺序依次接入剩余4个定值电阻，在完成5次实验过程中，定值电阻与滑动变阻器功率之比\_\_\_\_\_（填“变大”、“变小”或“不变”）。
- (4)滑动变阻器规格为“ $50\Omega\ 0.5A$ ”，不改变电路连接，为完成5次实验，定值电阻两端控制不变的电压的范围是\_\_\_\_\_V。

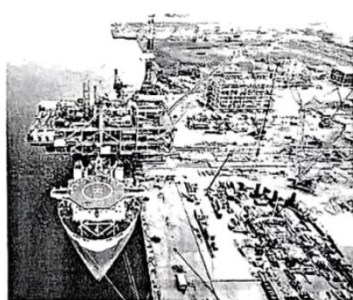
#### 四、计算题

19. (9分)2023年5月，海上钻采平台“恩平20—4钻采平台”安装完成，创造了我国海上油气平台动力定位浮托安装总重的新纪录。“恩平20—4钻采平台”是由上部组块和下部海底导管架两部分组成，上部组块整体质量达 $1.47\times 10^4t$ ，在陆地建造完成后，由半潜船装载运输至海上，与之前已经安装在海底的导管架对接安装。（整个装载过程不计支撑框架的重力）

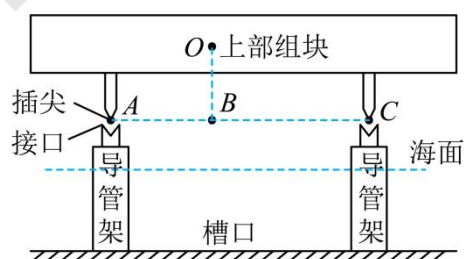
(1)如图甲所示，为了将上部组块装载到半潜船上，工程人员在码头和半潜船的甲板上铺上滑轨，然后将上部组块固定在支撑框架上，再将支撑框架放上滑轨，通过牵引装置将组块缓缓拉到半潜船上。若支撑框架和滑轨之间的总受力面积为 $7.5m^2$ ，则支撑框架对滑轨的压强是多少Pa？

(2)上部组块在装船前，工程人员调整半潜船的压载水量，使半潜船甲板保持水平且与码头的地面相平，然后将组块缓缓拉到半潜船上，不断向外排出海水，使半潜船甲板始终保持水平且与码头的地面相平。上部组块装载完成后，半潜船向外排出海水的体积约多少 $m^3$ ？

(3)本次采用的浮托安装是海洋油气平台安装的一种方式，巧妙地利用海上潮汐的自然力进行安装。如图乙所示，若安装完成后左侧导管架对组块的支持力作用点等效为A点，右侧导管架对组块的支持力作用点等效为C点，上部组块的重心在O点， $AB:BC=10:11$ ，则两侧导管架对组块支持力的差值是多少N？



甲



乙